

Laboratório Avaliado 2

Instruções Preliminares

- Forme um **grupo de 1 a 3 pessoas**.
- Ligue o computador em **Linux**. Usar Windows é permitido, mas não é recomendado. Os scripts fornecidos podem não funcionar adequadamente em Windows.
- Baixe o arquivo `.zip` do Moodle referente à sua linguagem de preferência (**Python** ou **C++**).
- Extraia o arquivo, e abra a pasta resultante no **VS Code**.
- Habilite a configuração de “**auto save**” para evitar perder progresso.
- Preferencialmente, habilite a configuração `chat.disableAIFeatures`.

Nota Presencial: A parte presencial (peso 40%) da nota deste laboratório será atribuída completamente aos grupos que concluírem todas as tarefas até às 9h50, e apresentarem ao professor até o final da aula.

Importante:

- Não alterem o cabeçalho das funções ou da classe recebida. Também não modifiquem as funções recebidas prontas.
- Não importem qualquer pacote que não seja padrão da linguagem. Por exemplo, não importem `numpy`.

Tarefa 1

Implemente o método **reverso** da classe **Grafo** disponibilizada.

Esse método deve retornar um novo grafo contendo os mesmos vértices do grafo original, mas com o sentido de todos os seus arcos invertido. Para construir o novo grafo, utilize os métodos disponibilizados pela própria classe **Grafo**, sem acessar diretamente sua representação interna.

Tarefa 2

Complete os trechos indicados por `TODO` no arquivo **main**, de modo que o programa seja capaz de ler do fluxo de entrada padrão (`stdin`) uma instância do problema abaixo, resolvê-lo usando a classe **Grafo** da Tarefa 1, e imprimir a saída esperada.

Especificação do Problema

Uma empresa presta manutenção em equipamentos instalados em várias cidades de uma região. Para realizar os serviços, equipes utilizam veículos muito pesados, que ficam armazenados em **bases operacionais** durante a noite.

Devido à inclinação e às condições de algumas estradas, certos trechos podem ser percorridos por esses veículos em apenas um dos sentidos. Assim, a possibilidade de viajar diretamente da cidade *A* para a cidade *B* **não** implica necessariamente que seja possível fazer o caminho inverso.

No dia a dia dessa empresa, as equipes saem das suas respectivas bases, vão até às cidades onde realizarão o serviço e, ao final do dia, retornam à mesma base.

A empresa deseja construir o **menor número possível de bases**, de modo que **todas as cidades possam ser atendidas**. Determine esse número.

Especificação da Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros *n* e *m*, representando, respectivamente, o número de cidades e o número de estradas.

A segunda linha contém os *n* rótulos utilizados para identificar as cidades.

Então, seguem *m* linhas descrevendo as estradas. Cada linha contém os rótulos de duas cidades, seguidos por um dos símbolos abaixo:

- `->`: a estrada pode ser percorrida da primeira cidade para a segunda;
- `<-`: a estrada pode ser percorrida da segunda cidade para a primeira;
- `<>`: a estrada pode ser percorrida nos dois sentidos.

Especificação da Saída

A saída deverá ser uma linha (terminada com `\n`) contendo um único número inteiro: o menor número de bases que precisam ser construídas para que todas as cidades possam ser atendidas. Não imprima mais nada durante a execução.

Exemplo

Para a entrada:

8 9

Guaiba EldoradoSul PortoAlegre Canoas Cachoeirinha Gravatai Alvorada Viamao

Guaiba EldoradoSul <>

EldoradoSul PortoAlegre ->

PortoAlegre Canoas <>

Canoas Cachoeirinha ->

Cachoeirinha PortoAlegre ->

Cachoeirinha Gravatai ->

Gravatai Alvorada <>

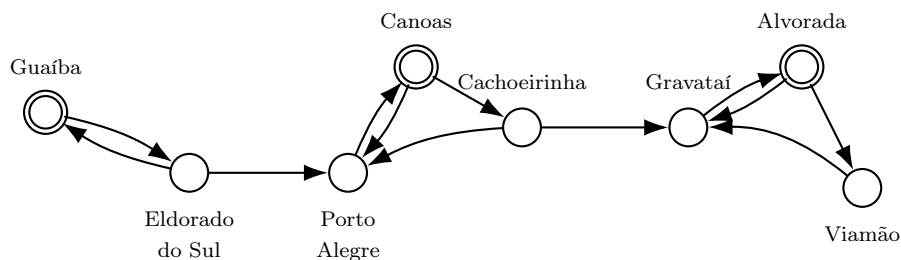
Alvorada Viamao ->

Viamao Gravatai ->

A saída esperada é:

3

Uma possível localização das bases para esse exemplo está indicada pelos círculos duplos na figura abaixo.



Dicas

- O algoritmo necessário para resolver o problema foi visto na aula de 10/set.
- A função `toposort`, já implementada no arquivo **main**, pode ser utilizada na solução.

Instruções de Envio

- Teste se as tarefas passam nos avaliadores automáticos.
- Preencha o arquivo `integrantes.md` com a informação dos integrantes do grupo.
- Comprima a pasta com os arquivos modificados em um `.zip`.
- Submeta-o na tarefa do Moodle dentro do prazo estabelecido no cronograma.